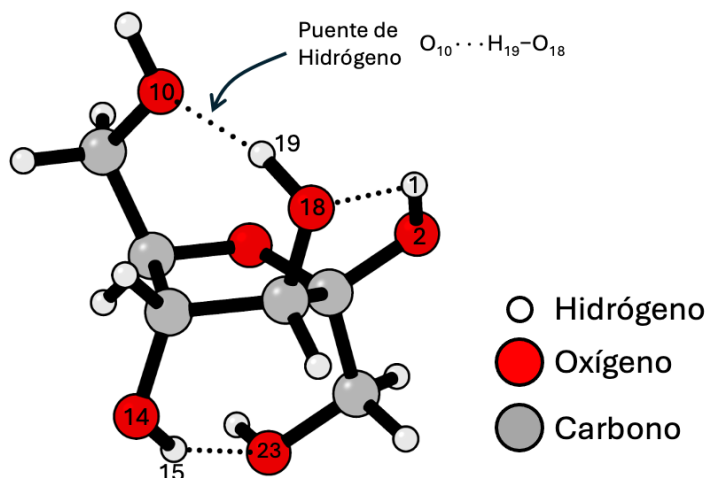


Natural Bond Orbital analysis (NBO)

Archivo de ejemplo: [Fructosa-nbo.log](#)

Este archivo corresponde a la siguiente molécula



En estos cálculos se buscan **puentes de hidrógeno** (representados con líneas de puntos), en los cuales siempre hay un DADOR (*DONOR*) y un ACEPTOR (*ACCEPTOR*). En la figura se señala un puente donde el **dador** es el oxígeno N° 10, y el receptor son dos átomos que forman un enlace: H₁₉–O₁₈.

Los resultados del cálculo aparecen en el archivo *.log de la siguiente manera: En la primera columna aparece el dador, y en la segunda el receptor.

Second Order Perturbation Theory Analysis of Fock Matrix in NBO Basis

Threshold for printing: 0.50 kcal/mol

Donor NBO (i)				Acceptor NBO (j)				E(2) kcal/mol	E(j)-E(i) a.u.	F(i,j) a.u.
=====										
within unit 1										
1. BD (1) H	1 - 0	2	/ 72. RY*(1) C	3			2.61	1.81	0.061	
1. BD (1) H	1 - 0	2	/ 73. RY*(2) C	3			0.89	1.94	0.037	
1. BD (1) H	1 - 0	2	/ 77. RY*(6) C	3			0.63	2.57	0.036	
1. BD (1) H	1 - 0	2	/328. BD*(1) C	3 - C	16		0.81	1.20	0.028	
1. BD (1) H	1 - 0	2	/329. BD*(1) C	3 - C	20		2.82	1.23	0.053	
2. BD (1) O	2 - C	3	/ 72. RY*(1) C	3			0.51	1.98	0.029	
2. BD (1) O	2 - C	3	/330. BD*(1) O	4 - C	5		0.96	1.33	0.032	
2. BD (1) O	2 - C	3	/347. BD*(1) C	20 - O	23		1.75	1.33	0.043	
3. BD (1) C	3 - O	4	/107. RY*(2) C	5			0.93	1.74	0.036	
3. BD (1) C	3 - O	4	/108. RY*(3) C	5			0.76	1.83	0.033	
3. BD (1) C	3 - O	4	/110. RY*(5) C	5			0.63	2.41	0.035	
3. BD (1) C	3 - O	4	/332. BD*(1) C	5 - C	7		0.79	1.35	0.029	
3. BD (1) C	3 - O	4	/342. BD*(1) C	16 - H	17		0.93	1.39	0.032	

El puente O₁₀...H₁₉-O₁₈ aparece en la tabla de la siguiente manera:

Átomo		Número							
41.	LP (1) 0 10	/334.	BD*(1) C 7 - H 8	5.47	1.01	0.067			
41.	LP (1) 0 10	/335.	BD*(1) C 7 - H 9	1.42	1.02	0.034			
41.	LP (1) 0 10	/344.	BD*(1) 0 18 - H 19	4.63	1.09	0.064			
42.	LP (2) 0 10	/129.	RY*(1) C 7	1.87	1.63	0.050			
42.	LP (2) 0 10	/175.	RY*(1) H 11	0.50	2.16	0.030			
42.	LP (2) 0 10	/176.	RY*(2) H 11	1.17	2.36	0.047			
42.	LP (2) 0 10	/332.	BD*(1) C 5 - C 7	1.00	1.02	0.029			
42.	LP (2) 0 10	/334.	BD*(1) C 7 - H 8	0.90	1.02	0.027			
42.	LP (2) 0 10	/335.	BD*(1) C 7 - H 9	5.19	1.02	0.065			
42.	LP (2) 0 10	/344.	BD*(1) 0 18 - H 19	8.80	1.09	0.088			
43.	LP (1) 0 14	/181.	RY*(1) C 12	3.78	1.55	0.069			
43.	LP (1) 0 14	/221.	RY*(1) H 15	1.57	2.12	0.052			
43.	LP (1) 0 14	/333.	BD*(1) C 5 - C 12	1.95	1.08	0.041			

Este puente $O_{10} \cdots H_{19} - O_{18}$ se simboliza como LP $\rightarrow$ BD*

Los valores que se buscan leer son los resaltados con recuadros verdes, correspondientes a la tercer columna.

La idea sería poder darle el archivo *.log a un script, indicarle qué dadores y qué aceptores quiero que busque, y que me pueda devolver los valores de los recuadros verdes, y me diga por ejemplo a que LP le corresponde. En la imagen, el valor 4.63 le corresponde al LP(1) y el 8,80 al LP(2) del O10.